DHCP

Aspectos Gerais do DHCP

- DHCP é a sigla para **Dynamic Host Configuration Protocol**, ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Hosts.
- RFC's (Request For Coments)
  - RFC 2131: O Protocolo DHCP;
  - RFC 3315: DHCP com Ipv6;
  - RFC 2132: Opções de extensões e parâmetros DHCP e BOOTP;
  - RFC 2489: Processo para a definição de novas opções DHCP;
  - RFC 1584: interoperabilidade entre o DHCP e BOOTP.
- As documentações e textos das RFCs, não só as citadas acima, mas todas as RFCs existentes estão disponíveis online, através do endereço www.ietf.org.

Referências de Estudo

3

- COMER, D. Interligação em Rede com TCP/IP, Rio de Janeiro: Campus, 2006. Págs. 267-275
- RFC 2131: O Protocolo DHCP. https://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt

Histórico

4

- O DHCP é uma evolução do Bootstrap Protocol (BOOTP, descrito na RFC 951), que por sua vez, vem do protocolo RARP, para que uma máquina soubesse seu endereço de IP, era utilizado o RARP (Reverse Address Resolution Protocol), ou Protocolo reverso de resolução de endereços, definido na RCF 903, este protocolo permite que uma estação, recém inicializada com seu sistema operacional obtido através de um servidor de arquivos remoto, informasse seu endereço físico na rede, solicitando o seu endereço IP, o servidor RARP recebia esta solicitação, consulta o endereço físico da máquina na rede e respondia com o seu endereço IP correspondente.
- A implementação deste serviço era problemática já que era necessário ter um servidor em cada rede, pois a mensagem de difusão solicitando o endereçamento não passava pelos roteadores.

Histórico

5

- Para solucionar este problema foi criado um protocolo alternativo de inicialização, o chamado BOOTP. Esse protocolo utiliza o UDP para encaminhamento, sendo assim possível sua retransmissão ou encaminhamento pelos roteadores.
- O BOOTP já possui a capacidade de informar outras configurações para a maquina cliente, como o endereço do roteador (chamado gateway), máscara de sub-rede e o endereço do servidor de arquivo que contém a imagem da memória.
- Porém, o principal problema no BOOTP é que somente a atribuição manual de endereços IP é possível, ou seja, o administrador deve cadastrar no servidor BOOTP, todos os endereços físicos endereço MAC (Media Access Control address) das maquinas conectadas a rede e seus respectivos endereços IP. Concluindo, portanto, que no BOOTP o endereço IP pertence a maquina cliente, o servidor apenas a informa quando solicitado.

Histórico

6

- No início da década de 90, o IETF (Internet Engineering Task Force) trabalhou em um substituto, capaz de superar as limitações do BOOTP e adicionasse recursos novos, definindo-o então como DHCP através da RFC 2131 de Maio de 1997.
- Nas documentações RFC há uma tentativa de aplicar uma Interoperabilidade entre o BOOTP e o DHCP, ou seja, servidores DHCP deveriam trabalhar com antigas maquinas cliente BOOTP e servidores BOOTP deveriam trabalhar com maquinas DHCP. Porém o BOOTP possui muitas limitações, comparado ao DHCP.

Funcionamento do DHCP

7

- A função do serviço DHCP (ou de um servidor de DHCP), é atribuir números de IP para os computadores ou qualquer interface conectada em uma rede, o principal formato deste serviço, e também um dos principais motivos de sua adoção é para utilizar a forma dinâmica de endereçamento.
- Inicialmente, as configurações sobre a rede e o endereçamento são inseridas no servidor, que passa a distribuir os endereços de IP às interfaces conectadas a rede, desde que solicitem tal endereçamento a um DHCP Server.
- Além dos endereços, o servidor de DHCP **pode realizar a "concessão" de outras configurações/serviços da rede, como endereços de servidores DNS, gateways, entre outros.**

Funcionamento do DHCP

8

- O DHCP usa a estrutura de Cliente/Servidor.
- No Servidor está o software que provê o serviço, além das configurações e parâmetros que mantém o gerenciamento dos endereços atribuídos.
- Já os clientes, desde que tenham suporte ao serviço, solicitam os parâmetros de configuração, incluindo o endereçamento IP.

Formato de Mensagem do DHCP

0	8	16	24 31
OP	TIPO_H	TAM_H	SALTOS
ID DA TRANSAÇÃO			
SEGUNDOS		FLAGS	
ENDEREÇO IP DO CLIENTE			
SEU ENDEREÇO IP			
ENDEREÇO IP DO SERVIDOR			
ENDEREÇO IP DO ROTEADOR			
ENDEREÇO DE HARDWARE DO CLIENTE (16 OCTETOS) ...			
NOME DO HOST SERVIDOR (64 OCTETOS) ...			
NOME DO ARQUIVO DE BOOT (128 OCTETOS) ...			
OPÇÕES (VARIÁVEL) ...			

```
0                   1                   2                   3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     op (1)    |   htype (1)   |   hlen (1)    |   hops (1)    |
+---------------+---------------+---------------+---------------+
|                            xid (4)                            |
+-------------------------------+-------------------------------+
|           secs (2)            |           flags (2)           |
+-------------------------------+-------------------------------+
|                          ciaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          yiaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          siaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                          giaddr  (4)                          |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          chaddr  (16)                         |
|                                                               |
|                                                               |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          sname   (64)                         |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          file    (128)                        |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|                          options (variable)                   |
+---------------------------------------------------------------+
```

Figure 1: Format of a DHCP message (RFC 2131)

```
FIELD      OCTETS       DESCRIPTION
-----      ------       -----------

op            1  Message op code / message type.
                 1 = BOOTREQUEST, 2 = BOOTREPLY
htype         1  Hardware address type, see ARP section in "Assigned
                 Numbers" RFC; e.g., '1' = 10mb ethernet.
hlen          1  Hardware address length (e.g.  '6' for 10mb
                 ethernet).
hops          1  Client sets to zero, optionally used by relay agents
                 when booting via a relay agent.
xid           4  Transaction ID, a random number chosen by the
                 client, used by the client and server to associate
                 messages and responses between a client and a
                 server.
secs          2  Filled in by client, seconds elapsed since client
                 began address acquisition or renewal process.
flags         2  Flags (see figure 2).
ciaddr        4  Client IP address; only filled in if client is in
                 BOUND, RENEW or REBINDING state and can respond
                 to ARP requests.
yiaddr        4  'your' (client) IP address.
siaddr        4  IP address of next server to use in bootstrap;
                 returned in DHCPOFFER, DHCPACK by server.
giaddr        4  Relay agent IP address, used in booting via a
                 relay agent.
chaddr       16  Client hardware address.
sname        64  Optional server host name, null terminated string.
file        128  Boot file name, null terminated string; "generic"
                 name or null in DHCPDISCOVER, fully qualified
                 directory-path name in DHCPOFFER.
options     var  Optional parameters field.  See the options
                 documents for a list of defined options.
```

11

Table 1: Description of fields in a DHCP message (RFC 2131)

Formato de Mensagem do DHCP

12

- OP: se a mensagem é requisição (1) ou resposta (2)
- SALTOS: Quantidade de saltos quando passa por roteadores. Padrão é 0 (zero).
- SEGUNDOS: tempo em segundos desde que o cliente inicializou.
- ENDEREÇO IP SERVIDOR / NOME HOST SERVIDOR: campos que direcionam as requisições para um servidor específico.
- ENDEREÇO IP CLIENTE: campo que informa o endereço IP do cliente quando trafega mensagens DHCP. Caso o campo seja zero, o servidor informa o endereço IP pelo campo SEU ENDEREÇO IP.

Formato de Mensagem do DHCP

- FLAGS: campo de 16 bits que controla as requisições e resposta. Ex: 1000000000000000 envia mensagem de broadcast.

```
                     1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|B|             MBZ             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
B:  BROADCAST flag
MBZ:  MUST BE ZERO (reserved for future use)
Figure 2:  Format of the 'flags' field
```

- NOME ARQUIVO DE BOOT: campo que especifica o nome de um arquivo de configuração específica de um cliente.
- OPÇÕES: cada item contém um octeto de tipo, um octeto de tamanho e termina com um valor do tamanho especificado.

0	8	16 23
CÓDIGO (53)	TAMANHO (1)	TIPO (1-8)

CAMPO TIPO	Tipo de mensagem DHCP correspondente
1	DHCPDISCOVER
2	DHCPOFFER
3	DHCPREQUEST
4	DHCPDECLINE
5	DHCPACK
6	DHCPNACK
7	DHCPRELEASE
8	DHCPINFORM

Formato de uma opção DHCP usada para especificar o tipo de mensagem DHCP com uma lista dos valores positivos para o terceiro octeto

```
Message         Use
-------         ---

DHCPDISCOVER -  Broadcast do cliente para localizer servidores disponíveis.

DHCPOFFER    -  Do servidor para o cliente em resposta ao DHCPDISCOVER com a
                oferta dos parâmetros de configuração.

DHCPREQUEST  -  Mensagem do cliente para servidores em que (a) requisita
                parâmetros oferecidos a partir de um servidor e, implicitamente,
                recusa ofertas de todos os outros (servidores), (b) confirma a
                correção de endereço previamente alocado após,
                por exemplo, reinicialização do sistema, ou (c) prorroga o
                aluguel de um endereço de rede específico.

DHCPACK      -  Do servidor para o cliente com os parâmetros de configuração,
                incluindo o endereço de rede comprometido.

DHCPNAK      -  Do servidor para o cliente indicando cientificação ao cliente da
                rede em que o endereço está incorreto (ex., cliente moveu-se para
                outra sub-rede) ou o aluguel do cliente expirou.

DHCPDECLINE  -  Do cliente para o servidor indicando que o endereço de rede já
                está em uso.

DHCPRELEASE  -  Do cliente para o servidor abandonando o endereço de rede e
                cancelando o tempo de aluguel remanescente.

DHCPINFORM   -  Do cliente para o servidor, solicitando por paramentros de
                configuração; o cliente já possui configurações de rede
                externamente configuradas.
```

15

Table 2: DHCP messages

Tipo de item	Código de item	Tamanho octeto	Conteúdo do valor
Roteadores	3	N	Endereços IP de N/4 roteadores
Servidor de tempo	4	N	Endereços IP de N/4 servidores de tempo
Servidor IEN116	5	N	Endereços IP de N/4 servidores IEN116
Servidor de domínio	6	N	Endereços IP de N/4 servidores de DNS
Servidor de registro	7	N	Endereços IP de N/4 servidores de registro
Servidor de citação	8	N	Endereços IP de N/4 servidores de citação
Servidores Lpr	9	N	Endereços IP de N/4 servidores lpr
Impressão	10	N	Endereços IP de N/4 servidores de impressão
Servidor RLP	11	N	Endereços IP de N/4 servidores RLP
Nomehost	12	N	N bytes do nome de host do cliente
Tamanho inicialização	13	2	Tamanho inteiro de 2 octetos do arquivo de inicialização
RESERVADO	128-254	-	Reservados para uso específico do site

Tipos e conteúdos dos itens nas opções de uma resposta DHCP que tem tamanhos variáveis

16

Conceito de aluguel do DHCP

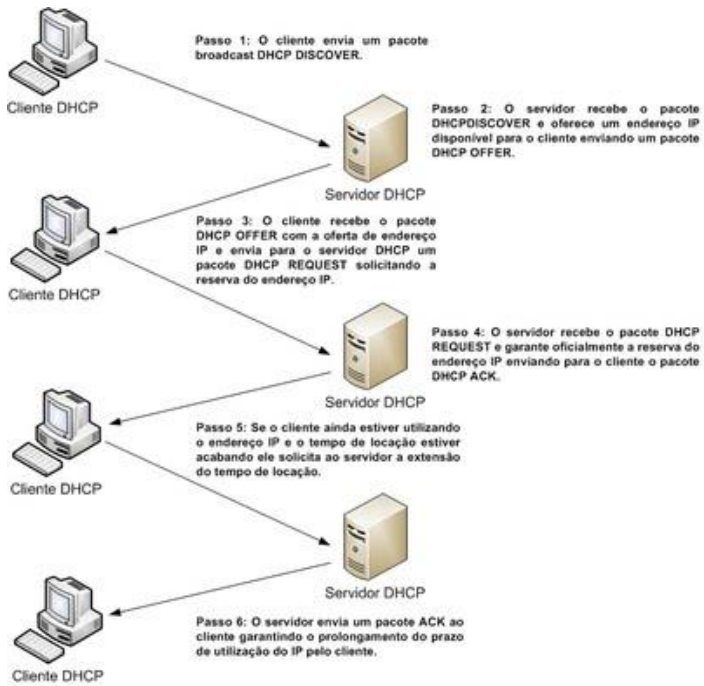
17

- A atribuição de endereços no DHCP é **temporária**
- Um servidor DHCP ***aluga*** um endereço para um cliente por um período **finito** de tempo. O servidor especifica o período de aluguel quando ele aloca (atribui) o endereço.
- Durante o período de aluguel, o servidor não alugará o mesmo endereço para outro cliente. No fim do período o cliente precisa renovar o aluguel ou parar de usar o endereço.

Funcionamento (resumido) do DHCP

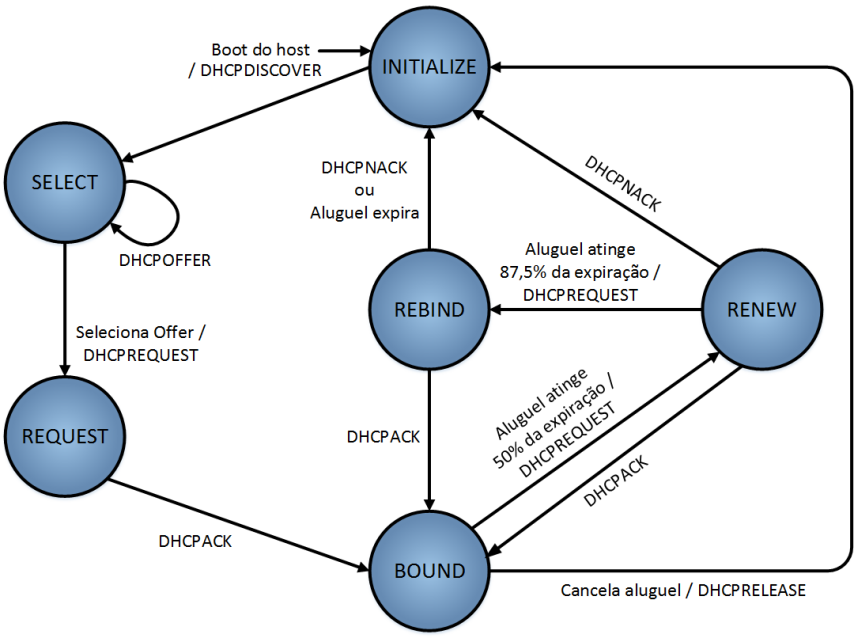
18

- Esse procedimento envolve, quatro passos:
  - Discover – Quando o cliente solicita o endereçamento
  - Offer – É fornecido o endereço ao cliente
  - Request – O endereçamento é aceito
  - Acknowledge – O endereço é listado no servidor, o IP é nomeado como pertencente aquele host ou interface.
- Uma negociação simples de solicitação DHCP ocorre com a troca das mensagens:
  - DHCP Discover
  - DHCP Offer
  - DHCP Request e
  - DHCP Ack.



19

Estados de um cliente DHCP



20

```
 --------                                  -------
|        | +-------------------------->|       |<--------------------+
| INIT-  | |     +--------------------->| INIT  |                     |
| REBOOT |DHCPNAK/         +---------->|       |<---+                |
|        |Restart|         |             -------     |                |
 --------  |  DHCPNAK/     |             |           |                |
    |      Discard offer   |      -/Send DHCPDISCOVER                 |
-/Send DHCPREQUEST         |               |                         |
    |      |     |      DHCPACK            v        |                |
 -----------     |   (not accept.)/   -----------   |                |
|           |    |  Send DHCPDECLINE |            |                  |
| REBOOTING |    |         |         | SELECTING |<----+             |
|           |    |        /          |           |     |DHCPOFFER/   |
 -----------     |       /            -----------   |  |Collect      |
    |            |      /                  |   |       |  replies    |
DHCPACK/         |     /  +----------------+   +-------+             |
Record lease, set|    |   v   Select offer/                           |
timers T1, T2   ------------  send DHCPREQUEST      |                 |
    |   +----->|            |             DHCPNAK, Lease expired/      |
    |   |      | REQUESTING |                  Halt network            |
    DHCPOFFER/ |            |                       |                  |
    Discard     ------------                        |                  |
    |   |        |        |                  -----------              |
    |   +--------+     DHCPACK/              |           |            |
    |              Record lease, set    -----| REBINDING |            |
    |                timers T1, T2     /     |           |            |
    |                     |        DHCPACK/   -----------             |
    |                     v     Record lease, set   ^                 |
    +----------------> -------      /timers T1,T2   |                 |
               +----->|       |<---+                |                 |
               |      | BOUND |<---+                |                 |
  DHCPOFFER, DHCPACK, |       |    |            T2 expires/   DHCPNAK/
   DHCPNAK/Discard     -------     |             Broadcast  Halt network
               |       | |         |            DHCPREQUEST          |
               +-------+ |        DHCPACK/          |                |
                    T1 expires/   Record lease, set |                |
                  Send DHCPREQUEST timers T1, T2    |                |
                  to leasing server |               |                |
                          |   ----------            |                |
                          |  |          |------------+                |
                          +->| RENEWING |                            |
                             |          |----------------------------+
                              ----------
```

Figure 5: State-transition diagram for DHCP clients

21

Funcionamento (completo) do DHCP
Estados de um cliente DHCP

22

- Quando o cliente faz o boot, ele entra no estado INITIALIZE. Para solicitar um endereço DHCP o cliente contata os servidores da rede local.
- Para isso o cliente difunde uma mensagem DHCPDISCOVER e muda para o estado rotulado como SELECT.
- Todos os servidores da rede local recebem a mensagem, e os servidores que estão programados para responder a um determinado cliente enviam uma mensagem DHCPOFFER.

Funcionamento (completo) do DHCP
Estados de um cliente DHCP

23

- Enquanto está no estado SELECT, o cliente coleta respostas DHCPOFFER dos servidores DHCP. Cada oferta contém informações de configuração para o cliente junto com um endereço IP que o servidor está oferecendo para alugar ao cliente.
- Ao escolher uma resposta, o cliente envia uma mensagem DHCPREQUEST e entra no estado REQUEST.
- Para reconhecer o recebimento da requisição e iniciar o aluguel, o servidor responde enviando um DHCPACK.
- A chegada do reconhecimento faz o cliente passar para o estado BOUND. O cliente passa a usar o endereço.

Funcionamento (completo) do DHCP
Estados de um cliente DHCP

24

- Em alguns casos, um cliente pode não mais precisar de um endereço IP. O DHCP permite que o cliente termine o aluguel prematuramente sem que seja necessário aguardar o término do aluguel. Para esse caso, o cliente envia uma mensagem DHCPRELEASE para o servidor. Liberar um endereço é uma ação final que evita que o cliente utilize o endereço por mais tempo.
- Um host que envia um DHCPRELEASE deixa o estado BOUND e precisa iniciar no estado INITIALIZE antes de usar um IP.

Funcionamento (completo) do DHCP
Estados de um cliente DHCP

25

- Ao entrar no estado BOUND o cliente define três timers:
  - Renovação do aluguel
  - Reassociação do aluguel
  - Expiração do aluguel
- O servidor pode especificar os valores explícitos dos timers, caso contrário, o cliente assume valores padrões.

Funcionamento (completo) do DHCP
Estados de um cliente DHCP

26

- Por padrão, a renovação é a metade do tempo (50%) do aluguel total. Quando ele expira o cliente precisa tentar renovar o aluguel.
- Para tentar uma renovação o cliente envia uma mensagem DHCPREQUEST ao servidor do qual o aluguel foi obtido. O cliente então passa para o estado renew.
- Um servidor pode responder o cliente de duas maneiras:
  - Se aprovar o servidor envia um DHCPACK, contendo novos valores para os timers do cliente. Cliente retorna para o estado BOUND.
  - Se desaprovar ele envia um DHCPNACK e faz com que o cliente pare de usar o endereço imediatamente e retorne para o estado INITIALIZE.

Funcionamento (completo) do DHCP
Estados de um cliente DHCP

27

- Após enviar um DHCPREQUEST que requisita uma extensão em seu aluguel um cliente permanece no estado RENEW esperando uma resposta.
- Se nenhuma resposta chegar, o segundo time expira em 87,5% do período do aluguel. Faz com que o cliente mude do estado RENEW para REBIND.
- O cliente considera o servidor indisponível e passa a enviar DHCPREQUEST para qualquer servidor da rede.
- Um servidor da rede local pode receber a requisição e:
  - Se aprovar, o cliente retorna para o estado BOUND e reinicia os dois timers (RENOVAÇÃO e REASSOCIAÇÃO).
  - Se desaprovar, o cliente muda para o estado INITIALIZE e para imediatamente de usar o endereço IP.

Portas Padrão do DHCP

28

- Portas utilizadas por padrão:
  - bootp server 67/tcp
  - bootp server 67/udp
  - bootp client 68/tcp
  - bootp client 68/udp
- Portas Utilizadas no DHCPv6 (para IPV6):
  - dhcpv6-client 546/tcp
  - dhcpv6-client 546/udp
  - dhcpv6-server 547/tcp
  - dhcpv6-server 547/udp

Mecanismos de atribuição de endereços

29

- O DHCP suporta três mecanismos para a atribuição de endereços IP:
  - Atribuição automática
  - Alocação dinâmica
  - Alocação manual.

Mecanismos de atribuição de endereços

30

- **Atribuição automática:** o DHCP atribui um endereço de IP permanente para um cliente.

Mecanismos de atribuição de endereços

31

- **Alocação dinâmica:** Em alocação dinâmica, é atribuído um endereço de IP para um cliente por um período limitado de tempo, ou até que o cliente explicitamente abandone o endereço, como por exemplo, se desconecte ou desligue a máquina que recebeu este endereço.
- O endereço IP pertence ao servidor, armazenado no pool de endereços disponíveis para o cliente que solicitar.
- O servidor "empresta" este endereço à máquina cliente por um período de tempo previamente determinado, chamado de "lease time", que é definido em sua configuração.
- No término deste tempo, a máquina cliente irá contatar o servidor para a renovação deste endereço, caso o servidor não esteja acessível, ao termino deste tempo a máquina cliente abandonará o endereço IP e ficará tentando a comunicação com um servidor DHCP, através de mensagens de difusão (broadcasting) na rede.

Mecanismos de atribuição de endereços

32

- **Alocação manual:** o endereço IP de um cliente é atribuído pelo administrador da rede, e o DHCP é usado simplesmente para transmitir o endereço atribuído ao cliente. O endereço IP é associado ao endereço físico da máquina, o endereço MAC (Media Access Control).
  - 00:19:B9:FB:E2:57

Vantagens do uso do DHCP

33

- Simplifica a administração da rede. Quanto maiores as redes, maior será o trabalho de manutenção dos endereços distribuídos manualmente, por parte dos administradores da rede.
- Permite controlar/monitorar a utilização do espaço de endereçamento IP.
- Permite o agrupamento de configurações comuns na mesma rede tais como a definição de endereçamento de servidores gateway, servidores DNS e parâmetros de configuração.
- Permite gerenciar com facilidade equipamentos que devem possuir endereços alocados dinamicamente e endereços fixos.

Vantagens do uso do DHCP

34

- O gerenciamento centralizado permite mudanças de faixas de endereços em toda a rede, sem afetar o funcionamento.
- Não representa custos adicionais, pois não é necessário dedicar um servidor exclusivo para prover o serviço de DHCP.
- Evita erros de conflito na rede (endereços duplicados), entre outros.
- Multiplataforma, ou seja, permite atender os diversos tipos de sistemas operacionais em uso na mesma rede, quais sejam: Windows, Linux, Unix, BSD, MAC OS, entre outros.

Desvantagens por não usar o DHCP

35

- Sobrecarrega os administradores de rede na manutenção da atribuição de endereços IP aos equipamentos da rede.
- Admite retrabalho na reconfiguração da rede na atribuição de novos endereços DNS, Gateways ou parâmetros de configuração.
- Permite erros frequentes de endereçamento IP duplicados em decorrência da má administração dos endereços.
- Aumenta os custos operacionais por envolver pessoas dedicadas na administração dos endereços e atribuição da configuração nos equipamentos.

36

- FIM